



Máster Universitario en Sistemas Aéreos non Tripulados

Fundamentos de sistemas aéreos non tripulados

2026/2027

Información

Créditos ECTS

Créditos ECTS: 6

Horas ECTS Criterios/Memorias

Horas de Titorías: 3

Clase Expositiva: 12

Clase Interactiva: 30

Total: 45

Linguas de uso

Castelán (100%)

Tipo:

Materia Ordinaria Máster RD 1393/2007 - 822/2021

Departamentos:

[Departamento externo vinculado ás titulacións, Enxeñaría Agroforestal](#)

Áreas:

Área externa M.U en Sistemas Aéreos non Tripulados, Enxeñaría Cartográfica, Xeodésica e Fotogrametría

Centro

[Escola Politécnica Superior de Enxeñaría](#)

Convocatoria:

Primeiro semestre

Docencia:

Con docencia

Matrícula:

Matriculable | 1ro curso (Si)

Programa

Obxectivos da materia

Esta materia é troncal. Suscitouse un programa eminentemente técnico, pero sen introducir a complexidade matemática ou conceptual que tería no caso de tratarse unha materia para especialistas.

O seu obxectivo global é capacitar aos estudantes para a selección, axuste, e configuración de aeronaves comerciais de uso profesional, especialmente no que respecta ao enlace radioeléctrico, o sistema de propulsión e á selección dos compoñentes comerciais para a instrumentación de a bordo.

Contido

A memoria do título contempla para esta materia os seguintes contidos:

UAS. Tipos. Configuracións de multirotor e de á fixa. O enlace de radio. Espectro electromagnético. Espectro radioeléctrico. Bandas e frecuencias para UAS. Antenas. Comunicazóns. Fraseoloxía. Autopilotos. Estrutura e compoñentes. Tipos de sistemas inerciais e sistemas de posicionamento. Outros sensores. Estrutura de control de voo. Sistemas de propulsión eléctrica. Motores eléctricos. Introdución ao deseño de UAS con propulsión eléctrica. Dimensionamento e simulación. Introdución ao voo de UAS de ala fixa e multirotor. Pilotaxe e voo autónomo.

E os seguintes Resultados de aprendizaxe:

Adquirir coñecementos básicos para a formación dos operadores UAS en aspectos relacionados coa aeronave. Coñecer o deseño e os sistemas básicos de UAS con propulsión eléctrica e o seu dimensionamento. Aprende as manobras básicas de voo en sistemas

multirotores e de ás fixas.

Estes serán desenvolvidos de acordo co seguinte:

Programa teórico (24 horas presenciais, 48 traballo autónomo)

BLOQUE I: Introducción. Tipos de UAS. Análise e seguridade do enlace radioeléctrico (10 HORAS)

1. Bandas de Frecuencia para o enlace radioeléctrico de mando, control, transmisión de vídeo e telemetría
2. Estacións de control remoto
3. Tipos, selección e configuración de receptores
4. Estacións de control remoto e receptores comerciais, especificacións técnicas e criterios de selección
5. Tipo, instalación e características das antenas)
6. Radioenlaces de vídeo e telemetría

BLOQUE II: Configuración do autopiloto e sistemas auxiliares (6 HORAS)

1. Arquitectura e tipos de autopiloto
2. Configuración do autopiloto e sistemas auxiliares

BLOQUE III: Autonomía, xestión, selección e mantemento do sistema de almacenamento de enerxía a bordo (6 HORAS)

1. Sistema de propulsión
2. Tipos de batería, ciclo de carga, almacenamento e vida útil
3. Cálculo da autonomía dun RPA en función da súa carga de pago: casos prácticos
4. Corrección da autonomía en función de altitude e temperatura ambiente

BLOQUE IV: Cámaras adaptadas a UAS: características, selección e instalación (2 HORA)

1. Cámaras RGB
2. Cámaras térmicas e térmicas radiométricas
3. Cámaras duales
4. Sistemas integrados cámara-xiroestabilizador
5. Índices de protección IP para cámaras, aeronaves e elementos auxiliares

Programa de prácticas (16 horas presenciais, 52 traballo autónomo)

- Práctica 1: dimensionamento dun vehículo multirrotor de 4 rotores mediante simulación.
- Práctica 2 (de campo): Práctica de voo.

Bibliografía básica e complementaria

Non existe bibliografía para os bloques técnicos que se describiron, adaptada ao uso de UAS. O material recomendado atoparase dispoñible no campus virtual da Universidade de Santiago de Compostela e é o resultado do traballo realizado por un grupo de profesores de diferentes aéreas de coñecemento da Universidade de Oviedo. En concreto do Departamento de Enxeñería Eléctrica.

Bibliografía básica

- Toda a lexislación vixente atópase na web da Axencia Estatal de Seguridade Aérea – Ministerio de Fomento.
<https://www.seguridadaerea.gob.es/es/ambitos/drones/normativa-europea-d...>
- Handbook of Unmanned Aerial Vehicles, Kimon P. Valavanis, George J. Vachtsevanos, Springer. 2015. ISBN: 978-90-481-9707-1
- Vergouw, Bas; Nagel, Huub; Bondt, Geert; Custers, Bart (2016), Custers, Bart (ed.), "Drone Technology: Types, Payloads, Applications, Frequency Spectrum Issues and Future Developments", The Future of Drone Use: Opportunities and Threats from Ethical and Legal Perspectives, Information Technology and Law Series, The Hague: T.M.C. Asser Press, pp. 21–45, doi:10.1007/978-94-6265-132-6_2, ISBN 978-94-6265-132-6

Bibliografía complementaria

- Practical Spread Spectrum Book IV Charles O. Phillips. 1993
- Permanent Magnet Brushless DC Motores Drives and Controls – Chang, liang Xia. 2012
- DIY Lithium Batteries: How to Build Your Own Battery – Mica Toll. 2017

- Introduction to Modern Photogrammetry – Edward M. Mihail. 2001

Competencias



Dentro do cadro de competencias que figura na Memoria Verificada do Título, traballaranse as seguintes:

Competencias básicas:

- CB6 - Posuír e comprender coñecementos que proporcionan unha base ou oportunidade para ser orixinais no desenvolvemento e / ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación.
- CB7 - Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade para resolver problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
- CB10 - Que os estudantes teñan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan seguir estudando dun xeito que terá que ser en gran parte autodirixido ou autónomo.

Competencias Xerais:

- CG1. Que os estudantes adquiran coñecementos xerais en enxeñaría de sistemas aéreos non tripulados.
- CG3 - Que os estudantes adquiran a capacidade para analizar as necesidades dunha empresa que non pertenza a dous sistemas aéreos non tripulados e determinar a mellor solución tecnolóxica para a mesma.
- CG4 - Que os estudantes adquiran os coñecementos necesarios para desenvolver sistemas aéreos non tripulados e planificar operacións específicas, en función das necesidades existentes e aplicar as ferramentas tecnolóxicas existentes.
- CG5 - Que os estudantes sexan capaces de aplicar, no campo dos sistemas aéreos non tripulados, os principios e metodoloxías de investigación como as buscas bibliográficas, a recollida e análise de datos e a interpretación destes, así como a presentación de conclusións, de forma clara e concisa. e xeito rigoroso.

Competencias específicas:

- CE1 - Coñecemento sobre os principais sistemas, os

instrumentos de a bordo e a estación de control dunha aeronave non tripulada, así como a súa influencia na seguridade.

Competencias transversais:

- CT6 - Capacidade para traballar en equipo.
- CT8 - Capacidade para analizar e sentarse.
- CT9 - Capacidade de razoamento crítico e creatividade.

Metodoloxía da ensinanza



- Clases teóricas que se poden seguir mediante Teams ou similar. (CB6, CB7, CB10, CG1, CG3, CT8)
- Clases prácticas que serán realizadas mediante sistemas TIC. A práctica 2 farase de xeito presencial e o resto pode seguirse mediante Teams ou similar. A práctica 2 realizarase na xaula de drons da Escola Politécnica Superior de Enxeñaría (CG4, CG5, CE1, CT6 y CT9)
- Traballos: o alumno deberá realizar un traballo individual relacionado cos contidos da asignatura. Realizarase de forma individual ou en grupos reducidos dependendo do número de persoas matriculadas.
- Titorías: o profesor estará dispoñible para a resolución de dúbidas sobre os contidos teóricos e na realización de traballos e prácticas. Os alumnos terán permanentemente dispoñible o correo electrónico, xunto cos medios de comunicación que aporte o campus virtual da Universidade de Santiago.

Sistema de avaliación



Os coñecementos e competencias adquiridos polos estudantes se avaliaran da seguinte forma:

- Exame breve de cuestións curtas, presencialmente mediante microsoft teams (20% da cualificación). Avaliación das competencias CB6, CB7, CB10, CG1, CG3, CT8
- Realización correcta das prácticas. (75% da cualificación). Avaliación de las competencias CG4, CG5, CE1, CT6 y CT9

-Asistencia continuada y participación activa (5% da cualificación). Avaliación das competencias CT8

Ningunha cualificación será conservada para o seguinte curso académico no caso de non alcanzar a puntuación mínima. A cualificación mínima obtida deberá ser maior ou igual a 5 puntos.

Os estudantes que teñan concedida a dispensa de asistencia pola Comisión de Título segundo o disposto no Regulamento de asistencia a clase, deben ter en conta que para aprobar esta materia é obrigatoria a realización dun traballo práctico, programado na Guía docente e a realización do examen. Estes criterios son válidos para a convocatoria de 1ª e 2ª oportunidade e repetidores. Para os casos de realización fraudulenta de exercicios ou probas, aplicarase o establecido na “Normativa de avaliación do rendemento académico dos estudantes e de revisión das cualificacións”.

Tempo de estudo e traballo persoal



A continuación, indícase unha estimación do tempo que cada alumno debe de adicar ás diferentes actividades de aprendizaxe (horas presenciais seguidas das horas de traballo persoal):

- Clases teóricas: 24 h, 48 h.
- Clases prácticas: 16 h, 52 h.
- Tutorías: 3 h, 4 h. Se ofrece tutoría telemática a necesidade do alumno de luns a venres,
- Actividades de avaliación 3 h.

Total: 46 h ; 104 h. = 150 horas de traballo.

Recomendacións para o estudo da materia



Visionado previo de vídeos relativos aos temas de estudo na canle de YT do profesor:

<http://www.youtube.com/c/UASUOUniversidaddeOviedo>

Suxírese a subscrición á canle (exento de publicidade ou remuneración algunha para o seu autor), posto que nel inclúense periodicamente resultados da análise de novas aeronaves, novos produtos, visitas a feiras nacionais e

internacionais, proxectos de investigación e ampliáanse os contidos expostos en clase e dispoñibles no campus virtual. Os comentarios realizados por calquera subscritor nos vídeos dispoñibles serán respondidos nun prazo máximo de 24 h durante o período de impartición da materia. Finalizada esta o tempo habitual de resposta é dunhas 72 h.

Observacións

▼

"Para os casos de realización fraudulenta de exercicios ou probas será de aplicación o establecido na “Normativa de avaliación do rendemento académico dos estudantes e de revisión das cualificacións” ” (artigo 16 da Resolución de 15/6/2011 da USC, DOG de 21/7/2011)".

Linguas de docencia

CLE_01 Castelán (99.99%)

▼

Docente	Idioma
Fernandez Cabanas, Manés	Castelán
García Cousillas, Helena	Castelán
GIL DOCAMPO, MARIA DE LA LUZ	Castelán

CLIL_01 Castelán (100%)

▼

Docente	Idioma
Fernandez Cabanas, Manés	Castelán
García Cousillas, Helena	Castelán

CLIS_01 Castelán (100%)

▼

Docente	Idioma
Fernandez Cabanas, Manés	Castelán
García Cousillas, Helena	Castelán

TI-ECTS01

Castelán (99.99%)

▼

Docente	Idioma
Fernandez Cabanas, Manés	Castelán
García Cousillas, Helena	Castelán
GIL DOCAMPO, MARIA DE LA LUZ	Castelán